Perce-Neige Simulator



Manuel du conducteur

Version 1.20.0

Pilotez le plus long funiculaire souterrain de France : 3 474 m de Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m).

ARP273-ROSE • 2006 TI-Basic original • 2026 PyQt6 port • MIT licence

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Installation **3**
2.1 Utilisation simple (recommandé) . . . 3
2.2 Depuis le code source (développeurs) . . . 3

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ? **4**
3.1 Le principe du contrepoids . . . 4
3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide . . . 4
3.3 L'évitement : le système Abt . . . 4

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur **5**
4.1 Principe . . . 5
4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ? . . . 5
4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur . . . 5

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal) **6**
5.1 Phase 0 : vérifications avant départ . . . 6
5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement . . . 6
5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce . . . 6
5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance . . . 7
5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s . . . 7
5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement . . . 8
5.7 Phase 6 : approche de la gare . . . 8
5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep) . . . 8
5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes . . . 8
5.10 Phase 9 : élasticité du câble — rebond et affaissement . . . 9

6 Détail de chaque bouton **9**
6.1 Commandes de conduite . . . 9
6.2 Commandes cabine . . . 10
6.3 Commandes système . . . 11

7 Les vues 3D et le pupitre de conduite **12**
7.1 Vue cabine 3D . . . 12
7.2 Le pupitre . . . 13
7.3 Vue extérieure . . . 13
7.4 Salle des machines . . . 13
7.5 Vue de profil (PC) . . . 13
7.6 Qualité de la 3D . . . 14

8 La version Web (tablette) **14**

9 Ordre d'utilisation et restrictions **15**
9.1 Séquence autorisée . . . 15
9.2 Ce que vous ne pouvez pas faire . . . 15

10 Situations d'urgence **15**
10.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail . . . 15
10.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues . . . 16
10.2.1 Anomalie de tension du câble . . . 16
10.2.2 Surchauffe moteur (thermique) . . . 16
10.2.3 Défaut porte en tunnel . . . 17
10.2.4 Fumée / incendie . . . 17
10.2.5 Givrage en gare haute . . . 17
10.2.6 Homme-mort non acquitté (PC seulement, veille activée par `W`) . . . 17
10.2.7 Survitesse . . . 17
10.2.8 Rupture du câble (théorique) . . . 18

11 Pourquoi ces choix techniques ? **18**
11.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ? . . . 18
11.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ? . . . 19
11.3 Pourquoi un câble de 52 mm ? . . . 19

12 Modes de jeu **19**
12.1 Mode Normal . . . 19
12.2 Mode Défi (Challenge) . . . 19
12.3 Mode Pannes (Faults) . . . 20

13 Exploitation automatique (mode X) **23**
13.1 Principe . . . 23
13.2 Activation à tout moment . . . 23
13.3 Mode 24/7 (Maj+X) . . . 23
13.4 Panneau latéral d'exploitation . . . 23
13.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle . . . 23
13.6 Charge passagers selon l'heure . . . 24
13.7 Verrouillage des commandes . . . 24
13.8 Journal des trajets (F5) . . . 24

14 Le skieur **24**
14.1 Lancer et quitter . . . 24
14.2 Commandes . . . 25
14.3 Où il peut aller . . . 25
14.4 Les modes automatiques, en clair . . . 26
14.5 Le funiculaire pendant ce temps . . . 26
14.6 Ce qu'il entend . . . 27
14.7 À ski . . . 27
14.8 Les remontées mécaniques . . . 28
14.9 La boucle toute seule . . . 28
14.10 À venir . . . 28

15 Séquence d'arrêt anormal en tunnel **29**

16 Mise à jour automatique **29**
16.1 Principe . . . 29
16.2 Vos données . . . 29
16.3 Sécurité technique . . . 29

17 Rapports de bug anonymes **30**
17.1 Capture automatique . . . 30
17.2 Envoi . . . 30

18 FAQ **30**

1 Introduction

Bienvenue à bord

Ce simulateur reproduit fidèlement le fonctionnement du **Perce-Neige** de Tignes, funiculaire souterrain ouvert le 14 avril 1993 par Von Roll (maître d'œuvre) et CFD (matériel roulant). C'est le plus long funiculaire de France (3 474 m), reliant Val Claret (2 111 m) au glacier de la Grande Motte (3 032 m) en moins de 7 minutes.

À qui s'adresse ce manuel

Même si vous n'avez jamais conduit de train, de métro ou de funiculaire, ce manuel vous apprend à piloter le Perce-Neige pas à pas. Chaque phase du voyage, chaque bouton, chaque situation d'urgence est expliquée avec le *pourquoi* physique et technique derrière la procédure réelle. Les données sont issues du constructeur (Von Roll / CFD), de sources techniques publiques (remontees-mecaniques.net, Wikipédia) et de la réglementation française des transports guidés (STRMTG).

Nouveautés d'octobre 2026 (v1.15.35 à v1.17.0)

Le skieur (`F9` sur PC, bouton SKIEUR dans la version Web) : on incarne un skieur qui marche dans les gares, prend la rame, va au poste et sort en haut, sur la terrasse ou par la porte de la piste Génépy. Le funiculaire tourne tout seul, l'attend et ferme les portes quand il est à bord (section 14). **Il skie** : il chausse dehors et descend jusqu'à Val Claret sur un domaine en hiver, pistes d'OpenStreetMap damées et balisées, contre le fantôme des vraies descentes d'un utilisateur.
Pupitre de conduite reproduit d'après les photos, avec son écran Pro-face vivant ; ses boutons se cliquent, sur PC comme sur tablette (section 7).
Gares d'après le réel : Val Claret dans son état de 2018 (salle d'attente, portes coulissantes vers les quais, fosse sous la voie), Grande Motte ouverte sur le glacier (terrasse et son escalier, restaurant, téléphérique). **Relief réel** du massif en 3D (IGN), vue extérieure en « rayons X », et sur PC une vraie coupe du terrain en vue de profil.
Câble : chaînette entre les galets, élasticité en marche, rupture (il casse, se détend, la machinerie s'arrête). Galets et supports numérotés fidèles, sortie de secours d'après la vidéo, chaque trajet fait 3 474 m au compteur.
Sons : klaxon = le vrai buzzer de la rame ; sur le quai, des bouffées d'air puis le silence.
Interface à l'échelle de l'écran, plein écran (`F11`), volume général (`F7`/`F8`), éclairage du tunnel (`J`), 3D réglée selon la machine. Paquets **Linux** et **macOS**.

Nouveautés de septembre 2026 (v1.15.0 à v1.15.34)

Physique auditée : poids propre du câble (38 t, ±99 kN aux terminus) et traînée d'air en tunnel (effet piston) ajoutés au bilan des forces ; rendement traction 0,90 / régénération 0,80 ; résistance des galets ; montée et descente donnent enfin les mêmes puissances et tensions (test miroir). Détail dans `AUDIT_PHYSIQUE_VOYAGES.md`.
Portes calées sur le son : annonce, puis buzzer (7 s), puis clip de fermeture (7 s) ; les vantaux partent 1,3 s après le début du clip et butent à 5,3 s. L'interlock ne bascule qu'à la butée.
Mise à jour automatique : le programme installé par le Setup se met à jour tout seul (archive ZIP, viewer 3D compris) ; une installation du Setup 1.15.3 ou plus récent est nécessaire une fois.
Vue 3D : rames réalistes (pare-brise mesuré sur photo, portes coulissantes animées, phares halogènes ronds à allumage progressif, plaque numérotée), plancher en marches, passagers modélisés selon le remplissage avec skis, bâtons et surfs, tunnel lisse et clair, galets blancs inclinés

en courbe, câble au niveau des blochets, machinerie enterrée en gare haute : la roue aval affleure entre les butoirs, la roue amont dépasse derrière eux, et leurs deux sommets sont alignés sur la pente de la voie. Le câble de la rame 1 entre sur le haut de la roue aval, fait gauche amont, droite aval, droite amont, puis repasse sur des galets au-dessus de la roue aval vers la rame 2 ; il défile avec les roues (vue `O` « salle des machines »). Dans cette vue, on entend le son réel de la gare haute, enregistré pendant une marche à 12 m/s : la hauteur de la machinerie suit la vitesse du câble.
Aiguillage Abt et salle des machines (v1.15.29) : intérieur de l'aiguillage dessiné (langues, lacunes du câble entre deux bouts de rail, cœur en X, galets de déviation), câble tendu en ligne droite entre les galets, et troisième vue 3D (`O`) : la salle des machines, caméra libre.
Écran d'accueil (`F1`) refondu : trois colonnes de raccourcis, conseils de conduite en dessous, plus rien ne se recouvre.

2 Installation

2.1 Utilisation simple (recommandé)

Tout se trouve sur la page de la dernière version : `https://github.com/ARP273-ROSE/perce-neige-sim/releases/latest`

- **Windows** : `PerceNeigeSimulator-Setup.exe`. L'installeur s'installe dans votre profil, sans mot de passe administrateur. Au premier lancement, Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur » (installeur non signé) : *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même*.
- **macOS** : `PerceNeigeSimulator-macos-arm64.dmg` (Mac Apple Silicon : M1, M2, M3, M4…) ou `PerceNeigeSimulator-macos-x86_64.dmg` (Mac Intel), à glisser dans Applications ; l'application n'est pas signée : au premier lancement, clic droit → *Ouvrir*.
- **Linux** : `PerceNeigeSimulator-linux-x86_64.tar.gz` (ou `...-linux-arm64.tar.gz`). Décompressez l'archive et lancez `./installer.sh` : le simulateur s'installe dans `~/.local/share`, sans `sudo`, avec son entrée dans le menu des applications.

Sur les trois systèmes, le programme se met ensuite à jour tout seul (section 16). Une ancienne AppImage Linux (jusqu'à la 1.19) passe d'elle-même au nouveau paquet à sa prochaine mise à jour.

La vue cabine 3D est incluse partout. Pas de Python à installer.

Version Web (tablette, téléphone, navigateur) : `https://funiculaire.giff.re`. Elle s'installe comme une application (« Ajouter à l'écran d'accueil »), fonctionne hors ligne, et se pilote avec des boutons à l'écran (section 8).

2.2 Depuis le code source (développeurs)

```
# Windows
launch.bat

# Linux / macOS
./launch.sh

# Installation manuelle
pip install -r requirements.txt
python perce_neige_sim.py
```

3 Qu'est-ce qu'un funiculaire à câble unique ?

3.1 Le principe du contrepoids

Un funiculaire classique n'est **pas** un train qui « grimpe » tout seul grâce à ses moteurs : c'est un système *équilibré*. Les deux rames sont attachées aux deux extrémités d'un même câble, qui passe sur une **poulie motrice** installée en gare haute. Quand une rame monte, l'autre descend, *obligatoirement*.

Conséquence fondamentale

Le poids de la rame descendante tire vers le bas et **aide** le moteur à faire monter la rame montante. Les moteurs ne fournissent en théorie que la *différence* de poids entre les deux rames, plus les pertes par frottement et l'accélération.

3.2 Pourquoi la rame descendante est (presque) toujours vide

Sur le Perce-Neige, les skieurs **montent** par le funiculaire (bondé : jusqu'à 334 passagers) et **redescendent à ski** sur le glacier puis les pistes. La rame descendante est donc presque vide toute la journée (sauf l'été, sur le glacier estival).

- Rame montante pleine : 32,3 t à vide + 25,5 t de charge = **58,8 t**
- Rame descendante vide : **32,3 t**
- Déséquilibre sur le câble : jusqu'à **26,5 t**

Ce sont ces 26 t de déséquilibre (plus l'accélération et la pente de 30 %) que les moteurs doivent fournir en force *utile*. D'où les **3 moteurs à courant continu de 800 kW** chacun, soit **2 400 kW** (3 260 ch) installés en gare haute.

3.3 L'évitement : le système Abt

Le tunnel est à **voie unique** sur presque toute sa longueur (économie de creusement), mais les deux rames doivent bien se croiser quelque part ! Au milieu du parcours, sur 203 m, le tunnel se sépare en **deux tubes distincts** — le « tube d'évitement », percé en octobre 1991 au lendemain du tube principal — selon le système breveté par Roman Abt en 1879. Il n'y a **aucun aiguillage mobile** :

- Les bogies de chaque rame sont **dissymétriques** : d'un côté, des roues à double boudin (guidées, imposant la trajectoire) ; de l'autre, des roues plates cylindriques (libres de franchir le cœur d'aiguille et le câble adverse).
- Les deux rames ont la dissymétrie *inversée*, si bien qu'elles prennent **automatiquement** l'une la voie de droite, l'autre la voie de gauche.
- Elles se croisent toujours au même point, à la même vitesse, en sens opposés.

Dans la vue 3D, l'aiguillage est dessiné comme le vrai. Les rails extérieurs sont continus. Chaque rail intérieur commence par une *langue* qui naît dans la voie unique, contre le rail extérieur opposé : le boudin de l'autre rame passe entre les deux. Le rail est ensuite coupé là où le câble de la rame opposée le traverse. Les deux bouts y sont pliés pour courir côte à côte, parallèlement au câble, à 8 cm de part et d'autre de lui, sur 1 m ; ils reposent sur des plaques boulonnées, et le câble glisse entre eux sur une tôle. La roue plate, large de 24 cm, porte sur l'un puis sur l'autre. Les deux rails intérieurs se croisent enfin en X sur un cœur coulé. Des galets de déviation inclinés guident le câble dans le coude. Partout, le câble est tendu en ligne droite d'un galet au suivant : en courbe, il passe jusqu'à 5 cm à l'intérieur de la voie entre deux galets.

Dans le simulateur, vous voyez sur la mini-carte en haut les deux rames converger vers l'évitement ; la vue F4 montre la *bifurcation* du tunnel en deux galeries (contrairement à son homologue de Val d'Isère, le croisement se fait ici dans deux tubes séparés, chaque rame dans le sien). Pas besoin de ralentir : le croisement se fait à vitesse de croisière.

4 Le régulateur Von Roll : consigne, pas accélérateur

4.1 Principe

Au Perce-Neige, le conducteur **ne pilote pas** comme un automobiliste. Il n'y a pas d'accélérateur qui donne directement de la puissance. À la place, il manipule une **consigne de vitesse** (en anglais *setpoint*), exprimée en pourcentage de la vitesse maximale.

Boucle de régulation

L'électronique Von Roll compare en permanence :

1. la **vitesse réelle** mesurée par un codeur sur la poulie motrice,
2. la **consigne** demandée par le conducteur.

Puis elle ajuste le courant d'excitation des moteurs CC pour asservir la vitesse réelle à la consigne, dans la limite de la rampe d'accélération autorisée ($\sim$1 m/s^2 maximum pour le confort des voyageurs).

4.2 Pourquoi pas un accélérateur direct ?

- **Profil garanti** : la rame accélère toujours de la même façon, indépendamment du poids, de la pente locale ou de l'humeur du conducteur. Les passagers ne sont jamais surpris.
- **Limitation automatique** : impossible de dépasser 12 m/s, même si la manette est à fond. Au-delà de 110 % de cette vitesse, le frein de sécurité se déclenche automatiquement.
- **Approche gare programmée** : quand la rame arrive près d'une gare, la consigne est automatiquement plafonnée pour assurer une décélération contrôlée et l'arrêt précis au quai.
- **Reproductibilité** : chaque voyage est identique. On peut garantir le même confort, la même consommation, le même horaire.

4.3 Ce qui reste entre les mains du conducteur

Le conducteur reste maître de :

- La **consigne** (dans la plage 0–100 %, par paliers).
- L'**ordre de départ** (fermeture portes, sonnerie).
- L'**arrêt électrique** (bouton à latch).
- L'**arrêt d'urgence** (bouton coup-de-poing rouge).
- Le **dispositif de veille** (homme-mort).
- Les **accessoires** : phares, éclairage cabine, klaxon, portes, annonces.

C'est ce qu'on appelle de la **conduite supervisée**, par opposition à la conduite manuelle d'un train classique.

5 Un voyage complet, phase par phase (mode Normal)

Imaginons une montée Val Claret → glacier. Voici ce qui se passe du début à la fin, et ce que vous devez faire à chaque étape.

5.1 Phase 0 : vérifications avant départ

Check-list pré-départ (réelle)

Sur le vrai Perce-Neige, avant la première course de la journée, le conducteur vérifie :

- Test de l'homme-mort (maintenir la veille >60 s : une alarme doit sonner à ∼58 s, puis arrêt automatique 3 s plus tard).
- Essai de frein : frein de service puis frein de sécurité, à vide, sur quelques mètres.
- Lecture de la tension du câble (∼22 500 daN nominal).
- Niveaux hydrauliques, températures moteurs, tensions auxiliaires 400 V.
- Essai phonie avec la gare opposée.
- Vérification des feux de quai et de la sonnerie de départ.
- État des portes (test d'ouverture/fermeture).
- Conditions météo en gare haute (température, givrage, vent : à 3 032 m, les -20 °C sont fréquents).

Dans le simulateur, ces vérifications sont simulées implicitement. Vous arrivez en cabine avec le train prêt à partir.

5.2 Phase 1 : fermeture des portes et armement

Actions conducteur

1. Touche `D` : fermeture des portes. Un voyant vert (« portes fermées ») s'allume.
2. Pas de départ possible tant que les portes ne sont pas verrouillées : c'est un **asservissement de sécurité** câblé en dur, vous ne pouvez pas le contourner.

Pourquoi ?

Les portes du funiculaire donnent directement sur le vide (quai à niveau, tunnel circulaire). Une ouverture en marche serait mortelle : d'où le verrouillage absolu tant que la rame n'est pas à l'arrêt complet en gare et alignée au quai.

5.3 Phase 2 : démarrage, la rampe douce

Actions conducteur

Maintenez la flèche haut (↑) : la consigne de vitesse monte en continu (35 % par seconde) tant que la touche est tenue, la flèche bas la redescend. Il n'y a pas de paliers, et `W` n'est pas une commande de consigne (c'est la bascule de la veille, voir plus bas). Pour un départ confortable, laissez la consigne à 100 % : c'est le régulateur qui fait la rampe douce.

Que se passe-t-il mécaniquement ? Le régulateur commande les moteurs pour vaincre progressivement la force statique (frottements secs, gravité sur la pente). La rame s'ébranle avec une **rampe**

d'accélération contrôlée à environ 0,3–0,5 m/s^2, soit 1 à 2 km/h par seconde. C'est *très* doux : les passagers debout ne sont pas déséquilibrés.

Détail physique

La pente au départ est de **18 %** (relativement douce). Sur cette portion, le couple moteur demandé est minimal car le contrepoids (rame descendante qui s'approche en gare haute) tire déjà vers le haut.

5.4 Phase 3 : montée en vitesse, la dead-man vigilance

Actions conducteur

Montez progressivement la consigne jusqu'à 100 % (12 m/s). Si la veille est activée (`W`, **PC seulement** : la version Web n'a pas de veille), **toutes les 20 secondes au maximum**, touchez une commande (flèche, phare, klaxon, ou la touche `G` « acquit »). Sinon, arrêt automatique.

L'homme-mort, en détail

Le **dispositif de veille automatique** (familièrement « pédale de l'homme mort ») est imposé par la réglementation pour tous les transports guidés : trains, métros, tramways, funiculaires. Son but : si le conducteur perd connaissance, s'endort, ou est absent, le train *doit* s'arrêter automatiquement.
Sur le Perce-Neige :

- Le conducteur doit effectuer une action (toucher la pédale ou un bouton) au moins une fois toutes les 20 secondes.
- Une pression *continue* ne suffit pas : il faut **relâcher puis re-appuyer**. On ne peut pas « bloquer » la pédale avec un caillou. C'est le principe fondamental.
- Si le délai est dépassé, une alarme sonore retentit. Si aucune action dans les 3 secondes suivantes, **arrêt électrique automatique**.

Dans le simulateur, toute action conducteur (flèche, touche, etc.) réarme le chrono. La touche `G` sert à acquitter sans rien changer d'autre.

5.5 Phase 4 : croisière à 12 m/s

Actions conducteur

Aucune : le régulateur maintient 12 m/s tout seul. Vous surveillez les instruments, vous réarmez la veille toutes les 15–20 s.

Ce que vous regardez :

- **Tachymètre analogique** en m/s (bande verte jusqu'à 11, jaune 11–12, rouge au-delà).
- **Tensiomètre** en décanewtons (daN) : il affiche le *brin le plus chargé* au niveau de la poulie motrice — chaque brin porte le poids de sa rame le long de *sa* pente locale, plus le poids propre du câble suspendu (11 kg/m : jusqu'à ∼9 900 daN quand la rame est en bas de ligne). Échelle de service 0–42 000 daN : vert jusqu'à l'alerte (28 000 daN — le nominal 22 500 est un simple repère de service, pas un seuil d'alarme), orange 28–35 000, rouge au-delà ; la rupture (191 200 daN, facteur de sécurité ∼8,5) est hors échelle. Une *baisse* brutale = mou du câble = incident grave. Une *hausse* = charge anormale ou frottement.
- **Jauge de puissance moteur** : proportionnelle à la pente et à la charge. Un pic = frein serré ou obstacle. En descente chargée elle bascule en **RÉGEN** (cyan) : l'entraînement retient la rame

en génératrice (∼560 kW à 12 m/s, soit ∼45 kWh par descente pleine — valeur constructeur ∼42 kWh).

- **Mini-carte en haut** : les deux rames avancent case par case ; vous voyez la rame adverse descendre vers vous.

5.6 Phase 5 : croisement à l'évitement

À mi-parcours, vous entrez dans le dédoublement du tunnel. La rame adverse passe en sens inverse à votre gauche (en montée) ou à votre droite (en descente), à 12 m/s. Aucune action n'est nécessaire : les bogies dissymétriques gèrent tout. Le simulateur affiche en vue F4 le second tunnel en face.

Vitesse relative

12 m/s + 12 m/s = 24 m/s de vitesse relative, soit 86 km/h ! Le croisement dure environ 8 secondes sur les 203 m d'évitement.

5.7 Phase 6 : approche de la gare

Ce que fait le régulateur tout seul

Quand la rame passe un point de balisage à ∼120 m du quai, la consigne est automatiquement plafonnée. Le régulateur applique une **rampe de décélération** à ∼0,3 m/s^2 (freinage électrique : les moteurs passent en génératrice et absorbent l'énergie cinétique) pour passer de 12 m/s à 1 m/s sur les 100 mètres qui précèdent le quai.

Vous voyez le tachymètre baisser tout seul. Vous pouvez ajouter un peu de frein de service avec `Espace` ou `B` si vous voulez accentuer, mais ce n'est pas nécessaire.

5.8 Phase 7 : la zone de rampement (creep)

Sur les derniers 55 m avant le quai, la rame roule à **0,75 m/s** (2,7 km/h, à peine la vitesse d'un promeneur lent — valeur relevée en exploitation réelle). C'est la **zone de rampement**, ou *creep zone* en anglais. Sur les 2,5 derniers mètres, le régulateur suit une rampe de docking en $\sqrt{2ad}$ (0,15 m/s^2) : la vitesse fond continûment — 0,4 puis 0,2 puis 0,08 m/s sur les trois dernières secondes — jusqu'à la pose, sans à-coup final.

Pourquoi si lent ?

- **Précision d'alignement** : les portes de quai et les portes de la rame doivent coïncider à quelques centimètres près.
- **Sécurité des voyageurs** : un arrêt à 12 m/s demande 30 m de distance ; à 1 m/s, 10 cm suffisent en cas d'imprévu.
- **Respect du gabarit** : le quai présente des saillies (caméras, capteurs, dispositifs antichute) dont la rame doit s'approcher sans jamais les toucher.

5.9 Phase 8 : arrêt et déverrouillage des portes

Séquence automatique

1. La rame s'arrête exactement au repère d'alignement (bout de quai).
2. Le régulateur commande le frein de parking.
3. Les moteurs sont désexcités.
4. Le système détecte « immobilisation confirmée ».

5. Les portes palières *et* les portes de la rame s'ouvrent de façon synchronisée.

Dans le simulateur : touche `D` pour ouvrir (une fois à l'arrêt). L'annonce « Tignes, les portes vont s'ouvrir » s'enclenche automatiquement.

5.10 Phase 9 : élasticité du câble — rebond et affaissement

Deux détails très particuliers du Perce-Neige, tous deux issus de la même physique (raideur du brin $k = EA/L$, avec L la longueur de câble entre la rame et la poulie motrice en gare haute) :

Le rebond d'arrêt

Quand une rame s'arrête en *gare basse*, son brin fait ∼3,45 km : la raideur est faible et l'énergie relâchée au serrage du tambour excite une oscillation amortie **visible (±25–45 cm, période ∼7 s)**. En gare haute, le brin ne fait que ∼20 m : l'oscillation est millimétrique, invisible. L'asymétrie sort du calcul, rien n'est réglé à la main.

L'affaissement d'embarquement

À quai en gare basse, chaque passager qui monte allonge élastiquement le brin ($\delta = \Delta m\, g \sin\theta\, L/EA$, ∼1,6 mm par passager) : la rame **descend doucement jusqu'à ∼40 cm** pendant le remplissage, et reste à cette position affaissée jusqu'au départ — l'allongement persiste tant que la charge est là. L'écart se résorbe discrètement une fois en marche. En gare haute, l'effet est millimétrique.

6 Détail de chaque bouton

6.1 Commandes de conduite

Touche	Rôle
↑	Augmente la consigne de vitesse tant que la touche est tenue (en % de 12 m/s). Utilisable tant que la rame n'est pas en arrêt électrique ou urgence. C'est votre commande principale.
↓	Diminue la consigne tant que la touche est tenue. La rame freine électriquement (moteurs en génératrice) jusqu'à la nouvelle consigne. Usage : réduire en approche d'un incident, ou pour la conduite à vitesse intermédiaire.
`Espace / B`	**Frein de service** (maintenu) : mord mécaniquement sur la poulie motrice. Décélération ∼2,5 m/s^2. Utile en complément du freinage électrique, ou pour s'arrêter plus court. Lâchez la touche, le frein relâche.
`Shift`	**Arrêt d'urgence commandé** : frein de sécurité sur la poulie motrice, ≤1,25 m/s^2 (norme passagers debout ; le parachute à 3,6 m/s^2 ne tombe que sur survitesse +20 % ou rupture de câble). À utiliser uniquement en situation d'urgence (obstacle en vue, signal non respecté, anomalie immédiate). Usage répété = usure des sabots.
`3`	**Arrêt électrique latché** : enclenche un arrêt électrique permanent (la rame décélère et reste à l'arrêt) même si vous relâchez. Pour reprendre, appuyez à nouveau sur `3`. C'est l'équivalent d'un « point mort serré » pour un incident mineur.

Touche	Rôle
`4`	**Arrêt d'urgence verrouillé** : le *même* frein de sécurité sur la poulie motrice que `Maj` (1,25 m/s^2), mais verrouillé — il reste serré quand on relâche la touche, et le tambour se réengage à l'arrêt. Utilisé pour tout incident grave : défaut câble, fumée, intrusion. Pour relâcher, appuyez à nouveau sur `4`, rame arrêtée (en situation de simulateur uniquement : dans la réalité, il faut une intervention du PC sécurité). Les pinces sur rail (parachute, 3,6 m/s^2) ne sont pas une commande : elles tombent seules sur survitesse +20 % ou rupture de câble.
`V`	**PRÊT** : rame à l'arrêt, *portes fermées* (touche `D` d'abord) ; le conducteur de l'autre rame confirme 2 à 4 s après (voyant PRÊT VÉHICULE). Après une arrivée, le premier `V` fait le demi-tour silencieux (inversion du sens), le suivant arme PRÊT. En plein tunnel, PRÊT diffuse « Remise en route ». Refusé portes ouvertes (sauf en Défi), sous arrêt électrique ou panne en cours.
`Z`	**DÉPART forcé**. En service, il n'y a plus de bouton DÉPART : PRÊT armé, l'autre rame prête (2–4 s), portes fermées et aucun verrou de traction (urgence, arrêt électrique, veille, panne, consigne à 0), le départ part **tout seul** — buzzer de quai (8 s en bas, 6 s en haut), puis traction, comme la version Web. La séquence normale est donc `D` (fermeture : annonce, buzzer, clip) → `V`, et c'est tout. `Z` force le départ sans attendre ; seul le mode Défi laisse partir portes ouvertes (`Z` ne les ferme pas : départ sauvage).
`I`	**Inverser le sens**, rame à l'arrêt. En gare, c'est le demi-tour normal, silencieux ; en plein tunnel, l'annonce « retour en gare » est diffusée.
`W`	**Veille** (homme-mort) en service ou hors service. Optionnelle, **PC seulement** (absente de la version Web) ; une fois activée, touchez une commande toutes les 20 s, sinon la rame s'arrête seule.
`G`	**Acquit de veille** (homme-mort) : réarme le chrono des 20 s. Équivalent à un appui sur la pédale de veille. Aucune autre action, mais permet de relancer le chrono sans toucher aux autres commandes.

6.2 Commandes cabine

Touche	Rôle
`H`	**Phares** on/off. Par défaut éteints. Activez-les pour voir plus loin dans le tunnel (vue F4) : le faisceau porte à ∼100 m avec une atténuation exponentielle. Dans la réalité, les phares de la rame éclairent le tunnel sur environ 80–120 m.
`C`	**Éclairage cabine** : ambiance claire ou tamisée. Dans la vraie rame, les tubes fluorescents du plafond peuvent être mis en veilleuse pour le confort visuel pendant les arrêts prolongés.

Touche	Rôle
`J`	**Éclairage du tunnel** : allumé ou coupé. Coupé, le tunnel est dans le noir total ; seuls les phares de la rame l'éclairent.
`K`	**Klaxon** (maintenu) : avertissement sonore externe. Utilisé sur la vraie rame pour signaler un départ, un risque, ou saluer. Le son est celui du vrai buzzer de la rame.
`D`	**Portes** ouverture/fermeture, **uniquement à l'arrêt complet** en gare. Verrouillage absolu pendant le voyage.
`A`	**Pilote automatique du voyage** : le simulateur pilote tout seul un voyage complet — ferme les portes, arme PRÊT, donne le DÉPART, tient 100 % de consigne, laisse l'enveloppe d'arrêt poser la rame — puis se désengage à l'arrivée. Sert à voir la procédure exemplaire. Il rend la main dès que vous touchez la consigne ou un frein, sur panne, ou si l'exploitation automatique (`X`) prend la ligne ; engagé après une arrivée, il inverse le sens et repart.
`X`	**Exploitation automatique** : mode ambiance. Le simulateur enchaîne embarquements, fermeture portes, trajets, croisements et demi-tours sans intervention, de l'ouverture (08 :45) à la fermeture (16 :45), avec cadence d'heure de pointe (12 m/s) puis hors pointe (10,3 m/s). Toutes les rotations, la charge passagers et les incidents sont journalisés dans `exploitation.db`.
`Maj+X`	**24/7** : l'exploitation automatique ignore les horaires officiels.
`N`	**Son** : coupe ou rétablit tout le son (ambiance, annonces, buzzers). Les enregistrements sont authentiques.
`Retour arrière`	Coupe l'annonce en cours.

6.3 Commandes système

Touche	Rôle
`P`	Pause / reprise du simulateur.
`M`	Cycle de mode : Normal → Challenge → Pannes. Voir section suivante.
`L`	Bascule FR ↔ EN de l'interface.
`F1`	Écran d'accueil / aide : trois colonnes de raccourcis (Conduite, Cabine, Système) et conseils de conduite en dessous ; affiché au lancement, `F1` pour fermer.
`F2`	Console d'annonces manuelles (déclencher chaque message à la demande).
`F3`	Infos sur la machine réelle (specs, sources).
`F`	(Mode Pannes uniquement) Ouvre le sélecteur de panne : grille des 15 incidents + bascule scheduler auto/manuel.
`F4`	Vue cabine en première personne (sténopé réaliste). Au lancement, si le viewer 3D est disponible, la vue cabine est directement la 3D Godot embarquée ; `F4` garde son cycle (off, dessinée, 3D).

Touche	Rôle
`O`	Vues 3D en cycle : cabine, extérieure orbitale, puis **salle des machines**. Angle au glisser (clic gauche maintenu / un doigt), zoom à la molette (pincement à deux doigts sur tactile). Dans la salle des machines, la caméra ne suit pas le train : elle tourne dans tous les sens autour des deux roues, et le clic droit (ou deux doigts qui glissent) la déplace ; elle glisse librement du sol de la salle au plafond du hall, à travers la dalle de la gare, et les parois qui gênent s'effacent (section 7).
`F9`	**Skieur** dans la vue 3D (section 14) ; `E` pour chausser les skis (section 14.7).
`F5`	Journal des trajets de l'exploitation automatique.
`F6`	Télécharge automatiquement le manuel PDF et le guide théorique depuis GitHub (utile avec l'EXE autonome qui ne les embarque pas). Les fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Téléchargements et ouverts dans le lecteur PDF système.
`+` / `-` / `0`	Zoom de la vue profil (ou molette de la souris). Le rapport d'aspect est verrouillé : l'angle visuel de la pente reste l'angle réel quel que soit le zoom.
`R`	Nouveau voyage (après arrivée) ; à quai à l'arrêt : acquittement maintenance d'une panne non catastrophique.
`Entrée`	Démarrer depuis l'écran titre.
`Début`	Retour à l'écran titre (choix de la rame et du sens).
`Échap`	Pause / menu / quitter.
`F7` / `F8`	Volume général − / + (aussi : molette sur la jauge à côté de SON).
`F11`	Plein écran / fenêtre.
Aide (menu)	Raccourcis (`F1`), manuel et guide en PDF (`F6`), la vraie machine (`F3`), skieur (`F9`), nouveautés (journal des versions en ligne), mise à jour, signaler un problème, envoi automatique des rapports d'incident, à propos.
Affichage (menu)	Qualité de la 3D (automatique ou imposée), taille de l'interface, plein écran.

7 Les vues 3D et le pupitre de conduite

7.1 Vue cabine 3D

`F4` (ou le bouton VUE 3D) affiche la vue 3D intégrée : rien à installer. Les rames sont dessinées d'après les photos (roues Abt à double boudin, phares halogènes ronds, plaque numérotée) ; à l'intérieur, un palier en caoutchouc noir au droit de chaque vitre, des bancs bleus le long des parois et des porte-skis orange ; les passagers sont des skieurs avec skis, bâtons et surfs, selon le remplissage.

Va-et-vient : la rame ne fait jamais demi-tour, elle repart dans l'autre sens. Elle a un poste de conduite à chaque bout (pupitre, siège, horloge, moniteur) ; les deux sont sous tension et affichent en permanence. On conduit depuis le poste de tête : l'avant (voiture 1) à la montée, l'arrière (voiture 2) à la descente — la vue cabine, les phares et CONDUIRE (skieur) y passent d'eux-mêmes au départ.

Loupe : en 1080p, l'écran Pro-face ne fait que 230 pixels de large et ses chiffres sont illisibles. La molette (ou un pincement, ou le bouton LOUPE au tactile) fait pivoter la caméra vers l'écran et

resserre le champ de 78° à 32° en trois crans ; on relit tout, on clique les boutons agrandis, et un coup de molette en arrière rend la vue normale.

7.2 Le pupitre

Devant le conducteur, le pupitre est reproduit d'après les photos de la cabine : à gauche le cadre ARRÊTS, au milieu l'écran tactile Pro-face, à droite la plaque à boutons. Ses commandes se cliquent (ou se touchent du doigt sur tablette). Sur PC, chaque bouton appuie la touche qui fait la même chose, avec les mêmes verrous :

Commande	Rôle	Touche
PORTES 1 À 6 / 7 À 12 : OUVERTURE (blanc), FERMETURE (vert)	Ouvrent ou ferment les portes ; 1 à 6 côté gauche en regardant vers le haut, 7 à 12 côté droit. Les voyants suivent l'état des portes.	D
PRÊT	Voyant vert : la rame est prête au départ.	—
MONTÉE	« On est prêt » : PRÊT, puis au deuxième appui DÉPART.	V, Z
− VITE / + VITE	Sélecteur à rappel : tenu à gauche ou à droite, il baisse ou monte la consigne.	↓ ↑
EN MARCHE (clé)	Commutateur général : sur arrêt, le pupitre s'éteint et la MONTÉE est refusée.	—
KLAXON	Tant qu'on appuie.	K
ÉCLAIRAGE : CABINE (0/1), COMPARTIMENT	Éclairage de la cabine ; SECOURS reste toujours allumé.	C
ARRÊTS : URGENCE (gros coup-de-poing)	Arrêt d'urgence, verrouillé enfoncé ; un nouvel appui le relâche.	4
ARRÊTS : ÉLECTRIQUE (petit)	Arrêt électrique, verrouillé de même.	3
Écran Pro-face	Date et heure locales, vitesse au centième, distance au compteur (0 au départ, 3 474 m à l'arrivée), voyants de la rame ; un appui change de page (conduite / portes).	—

7.3 Vue extérieure

O passe à la vue extérieure orbitale. Le massif est en 3D, sur 21 × 17 km : tout le domaine Tignes – Val d'Isère, des Brévières au glacier du Pissaillas en passant par le Fornet (relief et orthophotographie de l'IGN ; au-delà de la frontière italienne, SRTM / EU-DEM), avec ses 420 pistes nommées. Autour du tunnel, le sol devient translucide : on voit la ligne entière à travers la montagne, et l'on peut passer sous la voie. Glisser pour tourner, molette (ou pincement) pour rapprocher.

7.4 Salle des machines

Un deuxième O mène dans la salle des machines de la gare haute : les deux roues motrices jaunes, le câble en huit, le son réel de la gare enregistré à 12 m/s. La caméra est libre ; le clic droit la déplace.

7.5 Vue de profil (PC)

Sans vue cabine, le PC montre une vraie coupe du terrain le long de la ligne, tirée du relief de l'IGN, avec les rames et les gares. Zoom : + / − / 0 ou la molette.

7.6 Qualité de la 3D

Au lancement, la 3D lit la machine (processeur, mémoire, carte graphique, écran) et choisit ses réglages ; si les images ralentissent, elle retire des effets un à un, dans cet ordre : éclairage indirect, brouillard et reflets, anti-crénelage, halo, puis cadence verrouillée à 30 images/s, et seulement en dernier recours le rendu à 85 % — jamais moins sur PC, pour que les boutons et l'écran du pupitre restent lisibles (retour du 08/10/2026 : « super pixélisé sur le PC du père »). Chaque changement est écrit dans le journal de bord (« Vue 3D : réglages graphiques 3/6 — sans anti-crénelage »). Le menu **Affichage** → **Qualité 3D** permet d'imposer haute, moyenne ou basse.

8 La version Web (tablette)

Sur tablette, tout passe par les boutons à l'écran :

Bouton	Rôle
+ VITESSE / − VITESSE	Consigne, tant qu'on appuie.
FREIN	Frein de service, tant qu'on appuie.
URGENCE	Arrêt d'urgence.
PORTES	Ouvrir ou fermer, rame arrêtée en gare.
PRÊT / DÉPART	Séquence de départ en un bouton : annonce, fermeture des portes, confirmation de l'autre rame (2–4 s), buzzer, traction. Refusé (message) consigne à 0, urgence engagée, défaut porte non cyclé ou panne grave ; un second appui relâche une urgence.
INVERSER	Inverser le sens, à l'arrêt.
AUTO	Exploitation automatique : consigne 12 m/s en heure de pointe (9 h–12 h, 14 h–16 h), 10,3 m/s sinon, charge selon l'heure.
PHARES, CABINE, TUNNEL	Éclairages.
VUE	Cabine, extérieure, salle des machines.
SKIEUR	Le skieur (section 14).
ANNONCES	Menu des annonces audio ; STOP coupe l'annonce, FERMER referme le menu.
MODE, PANNE	Mode de jeu ; choix d'une panne en mode Pannes.

Au clavier (navigateur d'un ordinateur) : ↑/↓ consigne, `Espace` frein, `Maj` urgence, `Entrée` départ, `D` portes, `I` inverser, `H` phares, `C` cabine, `J` tunnel, `V` ou `O` vue, `M` mode, `F` choix de panne, `R` nouveau voyage après un accident ou une panne grave, `F3` exploitation automatique, `K` skieur (puis `E` pour chausser).

Différences avec le PC

- **Arrivée** : la version Web ouvre les portes et inverse le sens *toute seule*, une fois le câble stabilisé (3 à 45 s après l'arrêt selon l'oscillation), même en conduite manuelle. Sur PC, `D` ouvre et le premier `V` inverse.
- **Veille** (homme-mort, `W`/`G`) : PC seulement.

- **Arrêt en tunnel** : la version Web n'a pas la séquence d'arrêt anormal (annonce à l'arrêt, PRÊT « Remise en route ») ; après un arrêt d'urgence, PRÊT / DÉPART relâche l'urgence et la consigne relance la rame.

9 Ordre d'utilisation et restrictions

9.1 Séquence autorisée

Le simulateur reproduit les asservissements de sécurité réels. Certaines actions sont **impossibles** selon l'état de la rame :

- **Portes** : ouverture possible uniquement rame quasi immobile (vitesse $< 0{,}2$ m/s) et en gare (en Défi, aucun verrou).
- **Consigne** : toujours réglable, même à quai ou sous arrêt. Ce sont les verrous de *traction* qui comptent : aucun couple sans la séquence PRÊT/DÉPART, portes ouvertes (hors Défi), sous arrêt électrique ou arrêt d'urgence — et DÉPART refuse une consigne à 0.
- **Arrêt d'urgence** : toujours prioritaire sur tout.
- **Sortie d'urgence** : impossible tant qu'il existe une *cause* active (câble, thermique, porte...). Il faut d'abord laisser l'incident se résoudre ou intervenir.

9.2 Ce que vous ne pouvez pas faire

- Dépasser 12 m/s : le régulateur écrête (consigne 100 % = 12 m/s). Sauf en mode Défi, où la consigne va jusqu'à 15 m/s et où tous les filets sautent.
- Ouvrir une porte en marche (hors Défi).
- Partir à pleine vitesse d'un coup : la rampe d'accélération est plafonnée à 0,32 m/s^2 (0,12 au décollage à quai), quoi que vous demandiez.
- Forcer une fermeture de porte sur obstacle (capteur pied sensible, dans la réalité).

10 Situations d'urgence

10.1 Arrêt électrique vs arrêt d'urgence vs frein rail

C'est la distinction la plus importante à comprendre pour un conducteur de funiculaire :

Type	Mécanisme	Quand ?
Arrêt électrique	Moteurs CC passent en **mode génératrice**. Le couple s'inverse, la rame décélère « naturellement ». Aucun frein mécanique ne mord. Décélération douce 0,3–0,8 m/s^2.	Freinage normal en approche de gare. Premier palier en cas d'anomalie mineure (capteur porte, alerte thermique légère).
Arrêt d'urgence (frein de sécurité)	**Sabots mécaniques** qui mordent sur la poulie motrice en gare haute. Décélération jusqu'à ∼1,25 m/s^2. Usure à chaque usage.	Bouton coup-de-poing. Veille homme-mort non acquittée. Survitesse >110 %. Défaut critique (câble, incendie).
Frein rail (parachute)	**Pinces sur les bogies** de chaque rame, qui se referment sur le champignon du rail. Décélération ∼3,6 m/s^2 (3,2–4,1 mesurés sur pinces Belleville ; plafond STRMTG absolu 5 m/s^2). Distance d'arrêt 11–95 m selon pente et sens de marche (voir calcul § rupture câble). Mécanique passive à ressort, aucune électronique.	Rupture de câble (détection mou). Survitesse extrême. **Jamais utilisé en exploitation normale.** Dernier rempart.

Retenez

Le **frein rail est passif** : il ne dépend d'aucun courant électrique, d'aucun vérin hydraulique, d'aucune électronique. Si tout lâche, il tombe tout seul. C'est ce qui rend un funiculaire statistiquement plus sûr qu'un ascenseur.

10.2 Scénarios d'urgence et réactions attendues

10.2.1 Anomalie de tension du câble

Le tensiomètre sort de la bande verte.

- **Hausse** modérée : ralentir (baisser la consigne).
- **Hausse** brutale (≥ 150 % nominal) : arrêt électrique, diagnostic.
- **Baisse** sévère (mou du câble) : arrêt d'urgence immédiat, frein rail armé automatiquement.

10.2.2 Surchauffe moteur (thermique)

L'un des trois moteurs surchauffe.

- Le régulateur réduit automatiquement la consigne.
- Dans le simulateur : un voyant rouge « FAULT » s'allume, l'événement est loggué.
- Conduite : conduire à vitesse réduite jusqu'à la gare la plus proche ; ne *pas* s'arrêter en tunnel sauf obligation.

10.2.3 Défaut porte en tunnel

Capteur porte qui signale un défaut alors que la rame roule.

- **N'ouvrez jamais** une porte en tunnel.
- Arrêt électrique, communication aux voyageurs.
- Repartir doucement vers la gare la plus proche, là ouverture manuelle en quai après vérification.

10.2.4 Fumée / incendie

Le détecteur fumée déclenche.

- Arrêt d'urgence immédiat (`4`).
- Dans la réalité : la ventilation du tunnel est inversée pour chasser la fumée dans le sens d'évacuation des voyageurs.
- Évacuation par le cheminement de secours balisé (passerelles latérales).

10.2.5 Givrage en gare haute

À 3 032 m, les portes palières peuvent geler.

- Réduire la consigne à 6–8 m/s pour l'approche finale.
- Creep zone allongée.
- Cycle de dégivrage des portes (simulé).

10.2.6 Homme-mort non acquitté (PC seulement, veille activée par `W`)

Vous n'avez touché aucune commande depuis 20 s.

- Alarme sonore à 18 s.
- À 20–21 s, arrêt électrique automatique.
- Reprise après acquit (`G`).

10.2.7 Survitesse

Vitesse $>$ 110 % de `V_MAX` $=>$ 13,2 m/s.

- Arrêt d'urgence automatique, frein de sécurité.
- Impossible en conduite normale (le régulateur limite), mais peut arriver en mode Pannes (descente, câble en roue libre).

10.2.8 Rupture du câble (théorique)

Scénario catastrophe, jamais observé sur le Perce-Neige. La conception à coefficient de sécurité 8,5 (191 200 / 22 500 daN) rend l'événement quasi-impossible, mais le système est conçu pour le gérer.

- Le mou du câble est détecté en $< 0{,}1$ s par capteurs de tension différentiels.
- Le frein rail (parachute à ressorts Belleville) tombe automatiquement, mâchoires closes en 0,3–0,5 s.
- Arrêt **progressif**, pas instantané : la distance dépend de la masse, de la pente locale et du sens de marche (voir calcul ci-dessous).
- Décélération du frein ∼3,6 m/s² (pratique mesurée des pinces Belleville ; le plafond STRMTG absolu — 5 m/s² pour passagers debout — n'est pas la valeur de fonctionnement).
- Évacuation dirigée par le PC sécurité via passerelles latérales après immobilisation.

Calcul de la distance d'arrêt

Énergie cinétique à dissiper : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. En descente la gravité *ajoute* de l'énergie pendant le freinage. La décélération nette sur pente θ vaut :

$$a_{\text{net}} = a_{\text{frein}} - g \sin\theta$$

et la distance d'arrêt :

$$d_{\text{arrêt}} = \frac{v^2}{2\, a_{\text{net}}}$$

Plus la pente est raide, plus la distance est longue (la gravité travaille *contre* le freinage).

Exemples numériques réalistes (frein rail à 3,6 m/s² — pratique Belleville —, vitesse de rupture 12 m/s)

Scénario	Pente	a_{net}	Distance
Rame pleine 58,8 t, descente	30 %	0,78 m/s²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine 58,8 t, descente	18 %	1,86 m/s²	≈ 39 m (6,5 s)
Rame vide 32,3 t, descente	30 %	0,78 m/s²	≈ 92 m (15,4 s)
Rame pleine, montée	30 %	6,42 m/s²	≈ 11 m (1,9 s)

Asymétrie fondamentale

En **montée**, la gravité aide le freinage : arrêt rapide (8–12 m). En **descente**, la gravité combat le freinage : arrêt long (25–35 m). Le câble, lorsqu'il est intact, lie les deux rames : l'ascendante freine la descendante via la poulie. C'est une sécurité passive essentielle. En cas de rupture, cette liaison disparaît et chaque rame doit s'arrêter seule avec son propre parachute.

11 Pourquoi ces choix techniques ?

11.1 Pourquoi un écartement de 1 200 mm ?

Compromis entre gabarit de tunnel et stabilité :

- Plus large que la voie métrique (1 000 mm) : stabilité d'une caisse de 31,6 m × 3,55 m sur pente 30 %.
- Plus étroit que la voie normale (1 435 mm) : section de tunnel minimale à creuser. Diamètre 3,9 m au lieu de 4,5 m, soit ∼30 % de volume de roche en moins sur 3 474 m. Économie considérable.

11.2 Pourquoi trois moteurs de 800 kW ?

- **Redondance triple** : service dégradé possible sur 2 moteurs (67 % de couple = vitesse réduite mais service maintenu).
- **Courant continu** : régulation de vitesse supérieure aux moteurs asynchrones de l'époque (1989–1993), couple élevé à basse vitesse.
- **2 400 kW (∼3 260 ch)** : nécessaires pour arracher 26 t de déséquilibre à 0,5 m/s^2 contre une pente de 30 % et les frottements cumulés.

11.3 Pourquoi un câble de 52 mm ?

- **Coefficient de sécurité ≥ 6** imposé par la réglementation STRMTG. Tension de rupture théorique ∼135 000 daN, tension de travail 22 500 daN.
- **Compatibilité avec la poulie motrice ⌀ 4 160 mm** : rapport D/d = 80, idéal pour la fatigue en flexion répétée (longévité du câble).
- Standard funiculaire gros gabarit : âme métallique, torons multiples, résistant aux chocs et aux abrasions.

12 Modes de jeu

12.1 Mode Normal

Un aller simple Val Claret → glacier, puis retour. Pas d'incident, conditions parfaites. Idéal pour apprendre.

12.2 Mode Défi (Challenge)

Conduite **manuelle**, notée à l'arrivée sur **100** — c'est vous qui gérez tout : *le filet d'auto-docking Von Roll est levé.*

Notation (touche `M` pour activer le mode)

- **Confort** (40 %) : conduite douce. Toute forte accélération / décélération (au-delà de ∼0,9 m/s^2 debout), à-coup, et surtout tout arrêt d'urgence fait chuter le score (modèle ISO 2631).
- **Précision d'arrêt** (35 %) : s'arrêter *pile* au repère de quai (100 à ≤0,10 m, 0 à ≥2 m).
- **Régularité** (25 %) : aucun arrêt d'urgence (−60) ni panne subie (−40).

Un bandeau de résultat (note /100 + étoiles) s'affiche à l'arrivée, le repère d'arrêt est indiqué en direct au pupitre, et le **meilleur score est sauvegardé** (il survit aux fermetures).

Danger : plus de sécurité automatique L'automate ne freine plus pour vous. **Réduisez la consigne à temps** (freinage de service ∼1,2 m/s^2 : ∼60 m pour s'arrêter depuis 12 m/s). L'alarme rouge **« TROP VITE »** s'allume dès que votre vitesse dépasse le profil que l'automate tiendrait à cette position — *purement indicative*, elle ne freine pas.

Emballement et survitesse Si vous laissez la **consigne à fond** sur une descente chargée, le plafond de vitesse est levé : la gravité **emballe** la rame au-delà de 12 m/s. À vous de freiner (**Espace** = frein de service, **Maj** = urgence). Sinon, à **+20 %** de survitesse, le contrôle du moteur lâche : **moteur détruit, câble rompu** (un message vous en informe). Le brin étant **sectionné**, la **jauge de tension tombe à zéro**. La rame, découplée du contrepoids, **dévale en chute libre** — seul le frein parachute (Maj) peut encore l'arrêter avant la catastrophe. Attention : sur une pente à ∼30 %,

le parachute (3,6 m/s^2) lutte contre la gravité (∼2,8 m/s^2), soit un freinage *net* de ∼0,8 m/s^2 seulement — **serrez très tôt**, la distance d'arrêt croît comme le carré de la vitesse (∼550 m depuis 30 m/s).

Départ sauvage : plus aucun verrou En mode chaos, vous pouvez **partir sans que l'autre rame soit prête**, **portes ouvertes**, en plein embarquement. Chaque écart est noté (*DÉPART SAUVAGE*, −50 en régularité) et déclenche des messages sarcastiques. Vous pouvez **rouler portes ouvertes** tout le trajet (aucune fermeture d'office ; touche `D` à tout moment) et faire **demi-tour** : chacun vous vaut son lot de piques, et l'avis des passagers s'en ressent.

Surrégime moteur & consigne à zéro En Défi, le bridage électronique saute : **consigne à fond**, le moteur surrégime et la rame dépasse V_MAX *même en montée chargée*, jusqu'à la cascade de survitesse. La consigne reste pourtant une **consigne de vitesse**, 0 compris : la réduire freine par l'entraînement (0,7 m/s² en Défi, à anticiper), et à **consigne 0** le variateur arrête la rame puis la **tient**. Il n'y a plus de roue libre à 0 : sans câble lest, les 3,4 km de câble du contrepoids tirent près de 99 kN vers la gare haute en fin de montée, et une rame lâchée à consigne 0 y réaccélérait jusqu'au butoir. Quand un frein est serré (service, urgence, parachute), la **traction est coupée** : le moteur ne tire jamais contre le frein.

Après la rupture : le parachute, seul recours Câble sectionné, le frein poulie n'a plus de prise : **seul le parachute Belleville sur rail agit**. L'urgence (**Maj**) l'engage directement et il freine réellement (3,6 m/s², net ∼0,8 m/s² en pente). Il n'y a **aucun arrêt automatique** en Défi : à vous de freiner. Si le câble casse *en montée*, la rame monte encore sur son élan, s'arrête un instant au sommet de sa course puis **redescend** et prend de la vitesse ; ni le tambour de la gare haute ni la séquence d'incident ne la retiennent, le câble étant rompu.

Les fins possibles

- **Collision au butoir** : vous arrivez trop vite au repère, la rame roule jusqu'au *vrai* mur et le percute (secousse d'écran, à-coup de câble).
- **Déraillement** : franchir l'évitement Abt central en survitesse (> 13,5 m/s, au-dessus de la tolérance de certification) fait sortir la rame des rails.
- **Collision frontale** : câble rompu, l'autre rame a, elle, serré son frein et s'est immobilisée là où elle était au moment de la rupture (pas forcément à l'évitement) — la vôtre, emballée, lui rentre dedans.

Chaque game-over affiche un mot sarcastique et un **avis passager** (1 étoile) stylé selon la nationalité — le Japonais qui s'excuse, l'Allemand qui a chronométré la décélération, l'Italien « Mamma mia ! »…À l'inverse, un voyage **nickel** vous vaut des avis 5 étoiles tout aussi typés (langue d'origine *et* traduction française). La banque compte une centaine de piques et près de cent avis (vingt nationalités) ; au butoir, la pique suit la vitesse du choc, et une pique ou un avis tiré récemment ne ressort pas tout de suite. En mode skieur, quelques piques (au plus une toutes les 40 secondes, au moment même) saluent le hors-piste prolongé, le funiculaire raté sur le quai ou l'évacuation. D'autres saluent le départ sauvage portes ouvertes, les portes ouvertes en pleine voie, la survitesse et l'arrivée trop rapide en gare. Appuyez sur **R** pour rejouer (aussi en mode skieur) : après un crash à l'arrivée, le nouveau voyage repart **de la gare où vous vous êtes écrasé** (le retour), et non de la gare de départ d'origine.

12.3 Mode Pannes (Faults)

Quinze incidents calibrés sur la documentation d'incidents réels (STRMTG, BEA-TT, Kaprun, Glória Lisbonne, Carmelit, Perce-Neige 2008, Montmartre 2006, Sassi-Superga, M2 Lausanne) sont disponibles. Par défaut le *scheduler* automatique tire au hasard dans un pool pondéré ; la touche

`F` ouvre un dialogue *Pannes* où vous pouvez soit déclencher une panne précise, soit désactiver le scheduler pour ne jouer qu'en manuel.

Pannes d'exploitation courantes

- `tension` — pic de tension câble (+6 500 daN, 22 s).
- `door` — défaut capteur porte (35 s).
- `thermal` — surchauffe moteur (derate 55 %, v≤8 m/s).
- `fire` — détection fumée, arrêt d'urgence (60 s).
- `wet_rail` — suintement voûte, v≤6 m/s.
- `motor_degraded` — un des 3 groupes M1/M2/M3 HS, mode 2/3, v≤9 m/s.
- `slack` — mou de câble détecté (−8 000 daN).
- `aux_power` — perte 400 V (pattern Perce-Neige 2008).
- `parking_stuck` — frein parking bloqué.

Pannes sévères ou catastrophiques

- `cable_rupture` — rupture du câble tracteur (classe Glória Lisbonne 2025, 16 morts) ; chute de tension, frein de service inopérant, seul le parachute Belleville tient la cabine.
- `service_brake_fail` — fading hydraulique du frein de service (pattern Glória double-défaillance) : le pressostat de la chaîne de sécurité déclenche l'arrêt d'urgence **automatiquement** en ∼3 s.
- `flood_tunnel` — infiltration d'eau (zone glacier), adhérence critique, v≤4 m/s.
- `comms_loss` — PA / radio tunnel perdus (leçon Kaprun 2000) ; narratif, passagers isolés.
- `switch_abt_fault` — désalignement aiguillage Abt : l'interlock impose l'**arrêt avant l'évitement** (enveloppe 0,6 m/s^2 vers un point 15 m en amont ; v≤2 m/s si la rame est déjà engagée).
- `fire_vent_fail` — feu + désenfumage HS simultanés (classe Kaprun, timer 120 s).

Retour à la gare la plus proche Les pannes qui **arrêtent la rame en pleine voie** (400 V perdus, frein parking bloqué, aiguillage désaligné) imposent, une fois à l'arrêt, de **rejoindre la gare LA PLUS PROCHE à vitesse réduite** (≤ 3 m/s) — ce qui peut demander d'**inverser le sens** (`I`) si cette gare est *derrière*. Le journal indique la gare, la distance et s'il faut faire demi-tour. La panne est levée à l'arrivée (maintenance à quai).

Gestion en exploitation automatique En **mode Pannes + exploitation auto** (`X`), le conducteur IA **laisse les incidents se produire et les gère seul** : il rejoint la gare la plus proche (avec changement de sens au besoin) pour les pannes bloquantes, attend l'évacuation puis **relance le service (R automatique)** après une panne catastrophique.

Cascade de survitesse (conforme EP0392938A1 POMA + STRMTG RM5) Trois seuils latchés de façon cumulative :

- **+10 % V_MAX** (13,2 m/s) — frein de service électrique, urgence engagée.
- **+12 % V_MAX** (13,44 m/s) — frein de secours automatique fermé.
- **+20 % V_MAX** (14,4 m/s) — parachute Belleville mécanique centrifuge, engagement immédiat à pleine force.

Fatigue câble cumulative Chaque trajet complet incrémente `fatigue_cycles`, et `cable_wear_pct` intègre dans le temps la tension^2 pondérée par la tension nominale (modèle Palmgren-Miner simplifié, conforme ISO 4309 / DIN EN 12927-6). Le câble réel du Perce-Neige a été remplacé en 1999 (6 ans après mise en service) après environ 36 000 trajets aller-retour.

Réalisme des récupérations (v1.9.0) Les pannes sont désormais classées par *sévérité* et chaque catégorie a sa propre voie de récupération. Le panneau d'info on-screen (rouge si catastrophique, ambre sinon) détaille pour chaque panne ce qui se passe, ce que vous devez faire, et ce qui est bloqué. Depuis la v1.12.20 il vit dans le **bandeau du bas**, entre le journal de bord et le panneau d'auto-exploitation — la vue 3D reste visible pendant la panne.

- **Avis** (`tension`, `wet_rail`, `slack`, `comms_loss`) — voyant tableau de bord, pas d'impact opérationnel, auto-clear sur le timer.
- **Opérationnelles** (`door`, `thermal`, `motor_degraded`, `flood_tunnel`) — mode dégradé (plafond vitesse, derate puissance), le voyage continue, auto-clear sur le timer.
- **Stoppantes** (`aux_power`, `parking_stuck`, `switch_abt_fault`) — la rame doit s'arrêter ; *relâcher le frein ne suffit pas pour repartir*, il faut presser **PRÊT (V) + DÉPART (Z)** comme à l'embarquement.
- **Catastrophiques** (`cable_rupture`, `fire`, `fire_vent_fail`, `service_brake_fail`) — voyage **TERMINÉ**. La machine d'état déroule `active` → `intervention_called` (annonce *tech incident*) → `evacuating` (annonce *dim_light + évacuation*, lumières cabine baissées, passagers évacués) → `out_of_service`. PRÊT et DÉPART sont refusés indéfiniment avec le message *« voyage terminé par <panne> — R pour nouveau voyage »*. La seule sortie est de presser **R** pour repartir depuis le menu (équivalent réel : appel de la maintenance, intervention, remise en service après inspection).

Chaînes de sécurité automatiques (v1.12.21) L'audit physique des pannes a doté la surveillance des mêmes automatismes que l'installation réelle — aucun défaut grave ne laisse plus la rame rouler :

- **pressostat frein de service** : frein dégradé en marche → arrêt d'urgence automatique en ∼3 s ;
- **plafond de panne progressif** : un cap (rails humides, thermique, inondation…) est rejoint par une rampe de consigne de 0,60 m/s^2 — plus de coupure moteur instantanée ; si la vitesse reste > cap + 1 m/s pendant 12 s *sans décélération franche*, la surveillance déclenche l'urgence ;
- **interrupteur de mou** : décélération > 1,5 m/s^2 pendant un défaut de mou → urgence ;
- **seuil rouge de tension** (35 000 daN) pendant un pic de tension → urgence ;
- **frein à manque de courant** : la perte des auxiliaires 400 V serre le frein de sécurité (ressort) au lieu de laisser la rame en roue libre ; un tambour bloqué en marche freine réellement.

L'arrêt électrique suit désormais la doctrine Von Roll : consigne plafonnée à la vitesse courante puis rampe régénérative de 0,45 m/s^2, décélération ≈0,4 m/s^2 dans les deux sens (jauge RÉGEN active).

Acquittement maintenance (v1.12.22) Une panne *non catastrophique* avec la rame **à quai et à l'arrêt** peut être levée immédiatement par **R** (équivalent réel : le technicien intervient sur place) : panne effacée, urgence relâchée, latches de survitesse réarmés, départ possible sans attendre la fin du chrono (35–90 s). En pleine ligne ou en mouvement, le chrono reste la seule issue ; les catastrophiques gardent **R** = nouveau voyage.

Patch v1.9.1 — enchaînement des annonces La file d'annonces a été durcie : chaque message de la chaîne catastrophique (`tech_incident` → `dim_light` → `evac`) attend désormais que le précédent soit *entièrement* terminé avant que le suivant ne démarre, donc plus aucune annonce n'est tronquée. Le crissement des freins de secours (`brake_noise`) ne boucle plus à l'infini une fois la cabine garée hors-service. La machine d'état passe à **cinq phases** avec l'ajout de `dim_announced` entre l'intervention et l'évacuation.

13 Exploitation automatique (mode X)

13.1 Principe

La touche `X` délègue la conduite au simulateur : embarquement, fermeture des portes avec carillon, buzzer, trajet, croisement à l'évitement, arrivée, demi-tour, puis cycle suivant — tour après tour, de l'ouverture officielle (08 :45) à la dernière descente planifiée (16 :45). Pensé pour tourner en arrière-plan : ambiances cabine, annonces, buzzers et whoosh de croisement. À l'arrivée, l'automate attend la **stabilisation du câble** avant d'ouvrir les portes (amplitude du rebond sous 2 cm : 17 à 26 s en gare basse, où le câble fait 3,4 km ; quasi immédiat en haut, sauf que le contrepoids oscille alors en bas), puis laisse 12 s de descente avant le demi-tour. Le panneau affiche « STABILISATION ±12 cm ».

13.2 Activation à tout moment

`X` peut être enfoncé dans n'importe quel état :

- **À un terminus** — démarre un nouveau cycle d'embarquement.
- **En pleine voie** — reprend le trajet en cours (phase TRANSIT), le régulateur prend la main avec la consigne heure de pointe / creuse de l'horloge réelle.
- **Arrêté en tunnel après un incident** — pré-arme PRÊT, déclenche le buzzer et repart automatiquement.

Ce qui reste permis. Pendant l'exploitation automatique, la conduite est verrouillée (consigne, freins, portes, sens), mais le klaxon (`K`), les phares (`H`), les éclairages (`J`, `C`), les vues, les menus et `X` lui-même répondent toujours — même quand le clavier est resté dans la fenêtre 3D (après un passage en mode skieur par exemple) : elle transmet toutes ses touches au PC.

13.3 Mode 24/7 (Maj+X)

`Maj+X` active le *24/7 override* qui ignore les horaires officiels et fait tourner la ligne en continu. Utile pour laisser l'ambiance sonore en fond hors de la fenêtre réelle d'exploitation.

13.4 Panneau latéral d'exploitation

Un encadré ambré apparaît en bas à droite (à côté du journal de bord) dès que le mode `X` est actif. Il affiche :

- horloge temps réel, horaires publiés, pastille OUVERT / FERMÉ / 24/7 ;
- phase courante avec compte à rebours (ex. BOARDING 18 s, DOORS_OPENING 2,3 s) ;
- bande heure de pointe / creuse ;
- compteurs journaliers : trajets, passagers, distance (km).

La bordure est verte en service, orange hors horaires, violette en mode 24/7.

13.5 Vitesse adaptée à l'heure réelle

Le régulateur sélectionne 12 m/s en heure de pointe (9h–12h et 14h–16h) et 10,3 m/s en heure creuse, reproduisant les temps de trajet réels de 7 min 54.

13.6 Charge passagers selon l'heure

Les montées sont chargées autour de 10 h 15 l'hiver (de 15 à 95 % de la capacité selon l'heure, avec un aléa de ±15 %). L'hiver, les descentes restent presque vides (0 à 10 % : les skieurs redescendent à ski). Seul le ski d'été sur le glacier (du 15 juin au 31 juillet) change la donne : montées chargées dès l'ouverture (pic vers 8 h 30) et *descentes* chargées autour de midi, quand le glacier ferme. La masse effective alimente la physique : la tension câble reflète une journée réaliste. La version Web applique la même loi.

13.7 Verrouillage des commandes

Pour éviter tout conflit avec la machine à états, les boutons cockpit et la plupart des touches sont masqués pendant le mode auto. Seules passent : `X`, `P`, `N`, `L`, `Échap`, `F1`–`F9`, `F11`, `O`, `+`/`−` (zoom), `Retour arrière` (couper annonce).

13.8 Journal des trajets (F5)

`F5` ouvre une fenêtre JOURNAL D'EXPLOITATION avec deux onglets :

- **Trajets** — 100 derniers aller-retours : timestamps de départ/arrivée, direction, passagers, vitesse de croisière, distance, durée, incidents.
- **Statistiques quotidiennes** — 60 derniers jours : trajets, passagers, kilomètres parcourus.

Les données sont lues directement depuis `exploitation.db` (SQLite, WAL, `TRUNCATE` à la fermeture).

14 Le skieur

En deux mots

On quitte le poste pour incarner un skieur, skis à la main : il marche dans les gares, monte les escaliers, prend la rame, va au poste de conduite et sort en haut. Le funiculaire tourne tout seul pendant ce temps.

14.1 Lancer et quitter

- **PC** : `F9` ou le bouton SKIEUR, en vue 3D (`F4`) et voyage lancé. `F9` encore, ou QUITTER, pour revenir à la conduite.
- **Version Web** : bouton SKIEUR (touche `K`).
- CONDUIRE (proposé près du poste de la rame pilotée) : on s'assied au poste ; le skieur et l'exploitation automatique s'arrêtent.

En repassant en skieur, on le retrouve là où on l'a laissé, même dans une rame qui a roulé entretemps. Le premier départ se fait sur la place de Val Claret en sens montée, et sur la terrasse du haut, à table devant une assiette de frites, en sens descente.

14.2 Commandes

PC	Tablette
`Z Q S D` (ou `W A S D`), flèches : marcher	Joystick, en bas à gauche
`Maj` : courir	COURIR
`V` : 1re / 3e personne	1RE PERS.
`E` : chausser / déchausser	CHAUSSER
`X` : la boucle tout seul	AUTO
`U` : issues de secours (rame arrêtée en tunnel)	ÉVACUER
—	EXPLOIT. : exploitation automatique marche / arrêt
Glisser dans la 3D, molette : regarder, rapprocher	Un doigt glissé ailleurs que sur le joystick

À pied comme à ski, la direction se lit dans la vue du moment où l'on pose le pouce (ou appuie sur une touche) ; tourner la vue sans lâcher ne dévie pas la marche. Sur tablette, seul un doigt posé hors du joystick tourne la vue ; le regard vers le haut est borné et l'horizon revient en marchant.

Sur PC, en skieur, les lettres font marcher : seules les touches de fonction, `Échap`, `P`, `N`, `L`, `J` et `C` gardent leur rôle, et les boutons du tableau de bord restent cliquables.

14.3 Où il peut aller

- **Val Claret** : la place, l'escalier, la porte d'entrée automatique, la salle d'attente et ses portes coulissantes, ouvertes à l'embarquement, le palier, les quais en escalier, la voiture ; au bout du quai, la fosse sous la voie (la tête passe sous les rails) et son escalier ; en haut de chaque quai, la porte « réservé au personnel » du garde-corps, qui pivote quand on la pousse et sonne une fois (le klaxon), puis le palier et l'escalier qui descendent au fond de la fosse.

- **Dans la rame** : il y marche, il est emporté avec elle, y compris au demi-tour en gare ; il peut aller au poste. Les porte-skis orange ne l'arrêtent pas : on passe au travers (marcher dans la rame était « la galère »).

- **Grande Motte** : les quais, le palier, les baies automatiques du mur de tête, la terrasse et son escalier jusqu'à la neige, au bout de la pointe ; au bas du quai gauche (en regardant vers le haut), la porte de la piste Génépy, son couloir et la neige au niveau du seuil.

- **Le tunnel, à pied** : d'une rame arrêtée en tunnel, portes ouvertes (mode Défi, panne), on descend de la porte sur l'escalier de service, à droite en regardant vers le haut ; à la chambre du galet 145, la paroi est percée : la **galerie de secours**, circulaire, part à 90° du tunnel et monte tout droit (rampe de 36 %) jusqu'au portail, une quinzaine de mètres plus loin, où son sol rejoint la pente (on chausse, on descend). d'une rame arrêtée en tunnel, ÉVACUER (`U`) enlève les **issues de secours** de la face — les deux D jaunes cerclés de noir de part et d'autre du pare-brise — : on passe par le trou, on descend sur la voie, et l'escalier de service ramène en gare ou à la galerie. Tant que quelqu'un est à pied dans le tunnel ou la galerie, la rame est **immobilisée**, sans limite : l'exploitation automatique attend, tout départ est refusé (« Skieur sur la voie ») ; les panneaux sont remis à l'arrêt suivant à quai. Tombé dans la fosse entre les rails, on se hisse sur la dalle puis l'escalier. Une rame en marche qui atteint un piéton le percute : retour en gare.

Il monte des marches de 40 cm au plus ; à pied hors des gares, il se hisse sur un rebord jusqu'à 1,25 m (de la fosse, par-dessus le rail). S'il tombe dans un trou, il revient au dernier sol sûr. À bord, il ne voit ni roues ni bogies, et le plancher est étanche jusqu'aux portes fermées.

14.4 Les modes automatiques, en clair

Trois automatismes, trois noms (depuis la 1.18.5 — « les modes autos, c'est un bazar intergalactique ») :

- **Pilote auto** (PC, touche `A`, bouton PILOTE) : *un voyage* tout seul — portes, PRÊT, 100 %, arrivée, portes, passagers — puis il rend la main.
- **Exploitation auto** (touche `X` partout, y compris en skieur ; Web aussi `F3` ; bouton EXPLOIT., au tableau de bord comme dans la barre du skieur) : *tout le service* — embarquement, horaires, départs enchaînés, pannes du mode Pannes. Apparaître ou disparaître en skieur, ou passer au poste (CONDUIRE), ne la change jamais : `X` la coupe, et la consigne revient alors à 100 %.
- **Boucle du skieur** (Web et vue 3D du PC, touche `B`, bouton BOUCLE) : *le skieur* fait la boucle seul — gare, rame, terrasse, ski, retour — et enclenche l'exploitation auto pour son trajet. Lancée dans la salle d'attente ou sur le quai, il y reste ; tant que la porte du quai est fermée, il attend assis sur un banc, et court à la rame dès qu'elle s'ouvre. Lancée sur les pistes, il chausse et descend. En haut, il chausse dès la neige et descend en skieur confirmé : virages coupés, jusqu'à 100 km/h, sur un itinéraire qui suit les pistes balisées jusqu'au pied de la gare de Val Claret, où il déchausse et court au guichet. Quitter la vue skieur pour changer de vue ne l'arrête pas : il continue en coulisse (on peut le regarder depuis la vue extérieure) et on le retrouve où il en est. CONDUIRE ou BOUCLE à nouveau l'arrêtent.

Conduire à la main, c'est aucun des trois.

Dans la rame, on passe d'une voiture à l'autre par la baie d'intercirculation de la cloison d'attelage (0,90 m × 2 m), plancher et soufflet compris. Le plancher est en gradins, un palier par panneau, horizontal en gare comme les marches du quai.

14.5 Le funiculaire pendant ce temps

Passer en skieur, ou en sortir, **ne change pas l'exploitation** : automatique ou non, elle reste comme elle était. Sans exploitation automatique, la rame ne bouge pas tant qu'on ne la lance pas (EXPLOIT., ou le pupitre) ; une rame à quai, portes fermées hors voyage, les ouvre pour qu'on monte. En exploitation automatique (sur PC, 24 h/24) :

- elle **attend** le skieur tant qu'il est en gare hors de la voiture, même debout dans l'embrasure d'une porte — 45 s au plus, puis elle ferme et part ;
- dès qu'il est **dans la voiture**, passé la ligne des portes, elle lance la séquence de départ 1,5 s plus tard : annonce, fermeture des portes, buzzer, départ (une trentaine de secondes en tout) ;
- s'il était déjà à bord à l'arrivée, l'arrêt dure comme d'habitude : il a le temps de descendre ;
- en haut, les portes s'ouvrent 3 s après l'arrêt (le brin de câble y est court, la rame ne rebondit pas) ; en bas, à la fin du rebond du câble ; dès qu'elles sont ouvertes à quai, les portes coulissantes de la salle d'attente s'ouvrent aussi.

Sur PC, en skieur, `O` et le bouton VUE sont refusés : la caméra est celle du skieur, changer de vue ne ferait que déplacer le son. Le bouton EXPLOIT. du skieur met en marche ou arrête l'exploitation automatique (sur PC, le bouton AUTO du tableau de bord fait de même). Activer l'exploitation automatique ramène toujours au mode NORMAL. Sur PC, le temps de préparer le décor du skieur (quelques secondes la première fois), le bouton SKIEUR affiche l'avancement.

Dans les gares, une musique d'ambiance : l'ouverture d'orchestre en attente à Val Claret, la chanson du Toréador à Grande Motte (fichiers de `sons/musique/`, hors du dépôt ; sur PC, s'ils manquent, ils sont rapatriés une fois depuis le serveur de la version Web dans le profil, `musique/`, et joués en local ensuite).

14.6 Ce qu'il entend

Dans la rame, le son de la cabine. Sur les quais et dans la salle d'attente de **Val Claret**, rame partie, plus de son de cabine : des bouffées d'air régulières, sifflantes comme un fil, suivies de silences, dues aux surpressions dans le tunnel. Sur les quais de **Grande Motte**, la salle des machines, exactement comme dans la vue salle des machines, mais d'autant plus faible qu'on est loin de la machinerie (−6 dB par doublement de la distance au-delà de 4 m, plancher −24 dB). Dehors, le vent. À pied dans le tunnel, les bouffées.

Les **buzzers de départ** sont des haut-parleurs de quai : celui de chaque gare sonne dans sa gare à chaque départ, et on l'entend si l'on y est — quais, salle d'attente, vue salle des machines, rame à quai —, même quand la rame repart du milieu du tunnel ; on ne l'entend jamais d'une rame en tunnel (vue intérieure ou extérieure), ni dehors.

14.7 À ski

- **Chausser** : dehors, sur la neige, touche `E` ou bouton CHAUSSER ; refusé dans une gare ou une rame. DÉCHAUSSER de même.
- **L'hiver** : en mode skieur, le relief est sous la neige (sauf la roche des pentes raides et les fonds sous 1 800 m), ombré par le soleil ; les pistes d'OpenStreetMap sont damées et **balisées** : un jalon de chaque côté tous les 40 m, de la couleur de la piste (verte, bleue, rouge, noire). En haut de l'écran : la vitesse et la piste sous les skis.
- **Glisser** : `Q`/`D` pour tourner, `Z` pour pousser sur le plat, `S` pour le chasse-neige. Au joystick (PWA), comme dans les jeux : on *pointe* là où l'on veut aller par rapport à la vue *du moment où l'on pose le pouce* (haut = tout droit) ; ce repère reste figé tant qu'on ne lâche pas, même si la caméra tourne derrière les skis — une visée fixe donne un cap fixe ; tiré vers soi = chasse-neige ; à l'arrêt, vers le haut = pousser. `Maj` ou SCHUSS pour le schuss. La caméra rejoint l'arrière des skis doucement (au plus 50 °/s), jamais pendant les 2 s qui suivent une rotation de la vue à la main, et ne bouge pas à l'arrêt. Le skieur prend la posture : recroquevillé en schuss, jambes écartées et skis en V en chasse-neige.
- **Pas de chute** : on s'arrête contre un mur, c'est tout (les chutes ont été essayées puis retirées : trop fréquentes sur les pistes raides). Si l'on s'est retrouvé sous la neige à pied, CHAUSSER remonte sur la surface.
- **Les panneaux** : au sommet d'un piquet de bord de piste sur trois, à droite en descendant, un panneau rond comme les vrais : disque de la couleur de la piste cerclé de blanc, nom de la piste en arc en haut, TIGNES en arc en bas, numéro de balise au centre, *décroissant* vers la plaine (1 en bas).
- **La carte des pistes** (bouton CARTE, skis aux pieds) : en surimpression semi-transparente, nord en haut, centrée sur le skieur (flèche rouge dans sa direction) : les pistes dans leur couleur avec leur nom, les deux gares du funiculaire et son vrai tracé (souterrain, en tireté noir et jaune), les deux rames en direct, une échelle. Zoom par les boutons +/−, la molette, le pincement, ou les touches +/− (`=` aussi), de 200 m à 17 km de côté.
- **La physique** : la pesanteur le long de la pente ; les carres retiennent ce qui part en travers des skis ; frottement de la neige damée et traînée de l'air ; plus on va vite, plus le virage est large. Les murs des gares arrêtent le skieur.
- **Le fantôme** : cinq descentes réelles de la gare du glacier à Val Claret (traces GPS d'avril 2026, de 4 min 45 à 10 min 15). Un skieur bleu translucide part quand on s'élance de son point de départ, au pied de la gare ; à l'arrivée, près de la gare de Val Claret, les deux temps s'affichent.
- **La boucle** : en bas, on déchausse, on marche jusqu'à la gare, et l'on remonte en funiculaire.

14.8 Les remontées mécaniques

Depuis la 1.21, le domaine reçoit ses remontées. Trois lignes réelles sont posées à leur place : le **TSD6 Marmottes Express** (Bartholet, 6 places, 11 pylônes, Val d'Isère), la **TCD10 des Boisses** (cabines CWA Omega IV, 11 pylônes, Tignes 1800) et, depuis la 1.24, le **3S de l'Olympique** (Doppelmayr 2002, cabines CWA Zeta de 30 places, deux câbles porteurs par voie et un tracteur, 3 pylônes en treillis, 1835 → 2688 m, Val d'Isère) et, depuis la 1.25, le **téléphérique de la Grande Motte** (Von Roll 1975, va-et-vient : deux cabines de 115 places qui se croisent, 10 m/s, 5,2 m/s au passage du pylône, 3034 → 3456 m). On y monte à pied ; on voyage debout. On les voit en vue skieur.

- **Pylônes** : le fût conique, l'échelle et les passerelles sont modélisés. La tête de ligne porte le nombre réel de galets de chaque pylône, côté montée et côté descente : en *support* (le câble passe dessus), en *compression* (dessous) ou les deux.
- **Câble** : il fait une boucle et prend sa flèche entre les pylônes. La hauteur des pylônes n'est publiée nulle part : elle est calculée pour que le câble reste partout à au moins 6,5 m du terrain, un peu moins près des gares, où il rejoint la hauteur du quai. Au nez de chaque gare, une batterie de galets le fait passer en arc de l'horizontale de la gare à la pente de la ligne.
- **En gare** : chaque véhicule *débraye*. La came ouvre la pince et il roule sur le rail. Les pneus le freinent jusqu'à 1 m/s pour l'embarquement, il contourne la poulie, puis il est relancé et la pince se referme sur le câble. Le garde-corps est automatique : il se relève à la fin du freinage et se baisse au début du lanceur de départ. Les portes des cabines s'ouvrent pendant l'embarquement.

Monter à bord : la télécabine se prend à pied. Entrez quand les portes sont ouvertes : si vous êtes chaussé, vous déchaussez et les skis vont au porte-skis, sur la porte. Vous êtes assis d'office sur la banquette, face à l'amont ; en haut, vous vous levez à l'ouverture des portes et sortez en marchant. Le télésiège se prend chaussé (on chausse au portillon si besoin). Pendant la remontée, on ne chausse ni ne déchausse. Au télésiège, attendez derrière les portillons jaunes. Quand ils s'ouvrent, avancez jusqu'à la ligne d'arrêt : le siège arrive par derrière et vous assoit tout seul ; chaussé, les skis reposent sur le repose-pieds. En haut, vous vous levez à votre place et glissez sur la petite descente de débarquement, hors du chemin du siège. En vue skieur, vitesse et altitude sont toujours affichées, avec le nom de la remontée quand on y est.

Poste de commande : près d'une remontée ou à bord, le bouton POSTE ouvre son pupitre : vitesse du câble, puissance, état des freins de service et de poulie, référence de vitesse (petite, moyenne, grande — grande par défaut), DÉMARRER, ARRÊT (frein de service, environ 14 s), ARRÊT D'URGENCE (frein de poulie, quelques secondes, les sièges balancent) et RÉARMER (une fois à l'arrêt). Le pupitre suit la remontée la plus proche.

Pour y aller : ouvrez la carte (bouton CARTE, à pied comme à ski) et dézoomez avec « » ou la molette. Les remontées y sont tracées en noir, avec la gare aval en rouge. Un toucher ou un clic sur l'une d'elles vous dépose au pied de sa gare aval.

Les modèles de chaque constructeur (sièges Doppelmayr, Poma, Garaventa, Bartholet, Leitner, sièges à bulle, cabines, perches de téléski, 3S, téléphérique) sont prêts. Les autres lignes du domaine suivront.

14.9 La boucle toute seule

AUTO (touche `X`) : le skieur fait la boucle entière tout seul — de la place de Val Claret à la salle, la rame (il l'attend à quai), le trajet, la sortie en haut par la porte Génépy, à pied jusqu'au départ de la trace n° 4, chausser, la descente sur la trace, déchausser à Val Claret, retour à la gare, et on recommence. AUTO de nouveau pour reprendre la main.

14.10 À venir

Le poste de la rame d'en face, les remontées mécaniques, sauts et chutes. Suivi dans `SKIEUR.md`.

15 Séquence d'arrêt anormal en tunnel

Tout arrêt verrouillé déclenché *pendant un trajet en voie* — arrêt électrique (`3`), arrêt d'urgence (`4`), survitesse auto, perte de la veille dead-man, ou panne bloquante (porte, thermique, moteur dégradé, alim auxiliaire, tambour bloqué, incendie) — suit désormais la procédure complète de la chaîne de sécurité Von Roll :

1. PRÊT / ghost-ready / buzzer de départ sont immédiatement coupés ;
2. la rame freine selon sa physique propre (coast pour l'arrêt électrique, freins rail pour l'urgence, coupe moteur pour les pannes) ;
3. dès que $|v| < 0{,}1$ m/s, l'**annonce d'incident** est diffusée en cabine — pas au moment où vous appuyez, mais quand la rame s'est effectivement immobilisée (`tech_incident` en général, `dim_light` + `evac` pour incendie) ;
4. `trip_started` repasse à FAUX : le trajet est officiellement suspendu ;
5. le **frein tambour** s'engage — monter la consigne de vitesse ne déplace plus la rame toute seule ;
6. vous relâchez la cause (stop, panne), appuyez sur PRÊT (déclenche l'annonce « Remise en route »), puis DÉPART (buzzer, tambour se desserre, trajet reprend).

Aux termini, la séquence court-circuite : les messages passent immédiatement et le tambour n'est pas nécessaire, le stationnement portes ouvertes tenant déjà la rame.

Les anomalies silencieuses (tension câble, rail humide, câble détendu) restent tableau-de-bord uniquement : aucune annonce, pas d'arrêt forcé.

16 Mise à jour automatique

16.1 Principe

Au démarrage, le programme interroge silencieusement la page des versions sur GitHub. Si une version plus récente existe, il propose :

« La version X.Y.Z est disponible. Installer maintenant ? [Installer] [Plus tard] »

Il télécharge alors l'archive de mise à jour de *votre* système (le programme et la vue 3D, quelques dizaines de mégaoctets), la met en place lui-même et redémarre. C'est le même mécanisme sous Windows, macOS et Linux ; les notes de version s'affichent dans la langue de l'interface.

Vous pouvez aussi vérifier à tout moment par **Aide → Vérifier les mises à jour**.

16.2 Vos données

Journal d'exploitation, records, réglages, langue choisie et accord d'envoi des rapports vivent dans votre profil (`%APPDATA%\PerceNeigeSimulator` sous Windows, `~/Library/Application Support/PerceNeigeS` sous macOS, `~/.local/share/PerceNeigeSimulator` sous Linux) : ni la mise à jour ni une réinstallation n'y touchent. Ce que les versions jusqu'à la 1.19 rangeaient dans le dossier du programme y est déplacé au premier démarrage.

16.3 Sécurité technique

L'archive ne vient que de GitHub (adresse vérifiée), en HTTPS vérifié ; les chemins qui sortiraient du dossier sont refusés ; l'ancienne version est mise de côté et remise en place si quoi que ce soit échoue.

17 Rapports de bug anonymes

17.1 Capture automatique

En cas de plantage du programme, un rapport JSON est sauvegardé dans `crash_reports/`. Tout y est anonymisé avant envoi : chemins remplacés par `~`, nom d'utilisateur supprimé, aucune IP, aucun email.

17.2 Envoi

Rien n'est envoyé sans votre accord. La première fois, le programme vous pose la question ; si vous acceptez, les rapports anonymisés (plantage, gel, démarrage raté) partent seuls. Vous changez d'avis à tout moment par **Aide** → **Envoyer les rapports d'incident automatiquement**.

Rapport manuel via **Aide** → **Signaler un problème** : description et étapes de reproduction.

18 FAQ

Le train ne démarre pas

Vérifiez : portes fermées (`D`), arrêt électrique désarmé (`3`), arrêt d'urgence désarmé (`4`), consigne > 0 (flèche haut).

Je suis arrivé, je veux repartir

Après arrivée, appuyez sur `R` pour commencer un nouveau voyage dans le sens opposé.

Pas de son

Touche `N` pour couper / rétablir. Sur Linux, installez `qt6-multimedia` et un plugin GStreamer.

La vue 3D (F4) s'ouvre dans une fenêtre séparée

Sous Linux, l'encastrement de la vue 3D dans la fenêtre principale n'est possible qu'en X11 : Wayland n'offre aucun équivalent du mécanisme XEmbed, et une fenêtre Godot native Wayland n'expose même pas d'identifiant X (XID) exploitable. Le simulateur bascule donc automatiquement sur XWayland au démarrage et lance le viewer Godot en `--display-driver x11`. Si la 3D apparaît malgré tout détachée, vérifiez que `xdotool` est installé et que la variable `PERCE_NEIGE_KEEP_WAYLAND` n'est pas définie (elle force le maintien en Wayland natif, donc une fenêtre 3D séparée). Sous Windows, l'intégration passe par `SetParent` et n'est pas concernée.

Changer la langue

Touche `L` bascule FR ↔ EN. La langue système est détectée automatiquement au démarrage.

Comment passer en skieur ?

Sur PC : passez en vue 3D (`F4`), voyage lancé, puis `F9` ou le bouton SKIEUR. Dans la version Web : bouton SKIEUR. Voir la section 14.

Les boutons du pupitre 3D ne font rien (PC)

Corrigé en v1.16.3 : la vue 3D transmet maintenant chaque appui au simulateur. En exploitation automatique (`X`), la rame reste à l'automate, comme au clavier.

La fenêtre ne tient pas dans l'écran, ou c'est trop petit

L'interface se règle sur l'écran détecté. Pour la forcer : **Affichage** → **Taille de l'interface** ; `F11` pour le plein écran.

La 3D saccade, ou elle est floue

La qualité s'ajuste seule (le journal dit à quel cran elle est) ; vous pouvez l'imposer plus basse — ou plus haute, si c'est trop flou — dans **Affichage** → **Qualité 3D**. Sur PC le rendu ne descend jamais sous 85 %.

Mon score de confort est mauvais

Vous accélérez ou freinez trop brutalement. Le score est basé sur l'intégrale du *jerk* (dérivée de l'accélération). Conseil : laisser le régulateur gérer, ne pas toucher au frein en approche, monter la consigne par paliers.